

Расширение операций над символьными последовательностями для представления сложных пространств и динамических систем

Проанализировав представленную теорию гомотопической редукции символьных последовательностей, могу предложить следующие дополнительные операции, которые позволят более естественно представлять метрические пространства, произвольные топологии, а также стохастические и хаотические динамические системы.

Топологические расширения

1.1. Операция возмущения (ϵ -пертурбация)

$$P_{\epsilon}(S) \rightarrow S'$$

Добавляет контролируемые "шумы" в последовательность с параметром ϵ , определяющим амплитуду возмущения. Эта операция позволяет моделировать малые деформации топологических пространств и изучать их устойчивость.

1.2. Топологическое сопряжение

$$C(S_1, S_2, \varphi) \rightarrow S_3$$

Создаёт новую последовательность, представляющую взаимосвязь между двумя топологическими пространствами через функцию сопряжения φ . Это критично для изучения гомеоморфизмов и диффеоморфизмов.

1.3. Персистентная гомология

$$PH(S, \tau) \rightarrow \{\beta_n\}$$

Вычисляет последовательность чисел Бетти при различных порогах фильтрации τ , позволяя выделять устойчивые топологические характеристики и игнорировать шум.

Метрические расширения

2.1. Метрическое обогащение

$$M(S, d) \rightarrow S^*$$

Обогащает символьную последовательность информацией о метрике d , кодируя дистанции между элементами через специальные маркеры или дополнительные символы.

2.2. Локализация гиперболических точек

$$H(S) \rightarrow S'$$

Трансформирует последовательность, выделяя символы, соответствующие гиперболическим точкам динамической системы (седла, источники, стоки).

Операции для стохастических систем

3.1. Стохастическая вариация

$$SV(S, P) \rightarrow \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$$

Генерирует ансамбль последовательностей, следуя распределению вероятностей P , моделируя случайные вариации в системе.

3.2. Энтропийное кодирование

$$EC(S) \rightarrow (S', H)$$

Преобразует последовательность с выделением энтропийных характеристик, возвращая как новую последовательность S' , так и значение энтропии H .

3.3. Символьная динамика Маркова

$$M(S, P) \rightarrow S'$$

Перестраивает последовательность согласно марковскому процессу с матрицей переходов P , сохраняя стохастические свойства оригинальной системы.

Операции для хаотических систем

4.1. Символическая реконструкция аттрактора

$$A(S, m, \tau) \rightarrow S'$$

Трансформирует последовательность для выявления структуры странного аттрактора с параметрами вложения m и задержкой τ .

4.2. Вычисление показателей Ляпунова

$$L(S) \rightarrow (S', \{\lambda_i\})$$

Анализирует последовательность на предмет хаотического поведения, возвращая модифицированную последовательность и спектр показателей Ляпунова.

4.3. Бифуркационное кодирование

$$B(S, \mu) \rightarrow S'$$

Модифицирует последовательность, выделяя точки бифуркации при изменении управляющего параметра μ .

Операции для временных рядов

5.1. Рекуррентное квантование

$$RQ(S, \epsilon, m) \rightarrow S'$$

Преобразует последовательность в символическое представление рекуррентного графика с порогом ϵ и размерностью вложения m .

5.2. Мультифрактальное декомпозиция

$$MF(S) \rightarrow \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$$

Разлагает последовательность на компоненты с различными фрактальными свойствами, позволяя анализировать мультифрактальные свойства временных рядов.

5.3. Символическая частотная фильтрация

$$FF(S, [f_1, f_2]) \rightarrow S'$$

Фильтрует последовательность, сохраняя только компоненты в заданном частотном диапазоне $[f_1, f_2]$, преобразуя их в символическую форму.

Эти операции, дополняя гомотопическую редукцию, создают полноценный математический аппарат для работы с произвольными метрическими и топологическими пространствами, а также хаотическими и стохастическими процессами в символической форме, при этом сохраняя их существенные свойства.